

Trabajo Practico N° 1

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es que los estudiantes desarrollen un análisis exploratorio de datos (EDA) a partir de un dataset de libre elección. Se espera que, mediante el tratamiento, limpieza y visualización de los datos, puedan responder un conjunto de hipótesis previamente definidas y extraer conclusiones relevantes.

Consignas

1. Selección del dataset

Deberán seleccionar un dataset que contenga, como mínimo, 50.000 filas y 10 columnas, incluyendo diversidad de tipos de datos (numéricos, fechas, categóricos, entre otros).

2. Planteo de hipótesis

A partir del dataset seleccionado, deberán formular entre 4 y 5 preguntas o hipótesis de interés que guiarán el análisis.

3. Carga y limpieza de datos

Deberán importar el dataset y realizar un proceso de chequeo y limpieza de datos, verificando su integridad. Esto incluye, por ejemplo, el tratamiento de valores nulos, duplicados, inconsistencias y tipos de datos incorrectos.

4. Análisis exploratorio de datos (EDA)

Realizar un análisis exploratorio considerando aspectos generales tales como:

- Tipos de variables
- Distribuciones
- Detección de valores atípicos
- Relación entre variables (correlaciones)

Como parte del análisis, deberán generar como mínimo las siguientes visualizaciones:

- 3 histogramas con KDE
- 3 boxplots
- 2 scatterplots

- 3 visualizaciones adicionales (por ejemplo: gráficos de barras, líneas, torta, entre otros)

5. Conclusiones

Deberán responder las hipótesis planteadas en el punto 2 y elaborar una conclusión final. En particular, se espera que puedan identificar y comunicar hallazgos relevantes del análisis realizado (consigna clave de aprobación).

Condiciones de entrega

El trabajo es individual y la entrega deberá realizarse mediante un repositorio público en GitHub, que incluya:

- Un archivo README.md con:
 - Objetivo del trabajo
 - Contexto del dataset
 - Diccionario de datos
 - Metodología aplicada
 - Conclusiones y hallazgos relevantes
- Uno o más archivos .ipynb con el desarrollo en Python:
 - El código debe estar correctamente ejecutado (sin errores)
 - Debe incluir comentarios claros y explicativos

La fecha límite de entrega es el martes 26 de mayo a las 18:59 hs. Luego, deberán estar en condiciones de presentar sus trabajos durante el transcurso de la clase del mismo día.

Consideraciones importantes

- Se permite el uso de cualquier tipo de recurso para la elaboración del trabajo (material del curso, documentación, código de internet, herramientas de IA, entre otros).
- **Todo el contenido entregado deberá poder ser explicado y defendido** por el estudiante, incluyendo las decisiones metodológicas adoptadas durante el análisis.